

BAB 3: MENU STATISTIKA DI SPREADSHEET (Excel/Calc Libreoffice)

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Aktivasi dan navigasi *Data Analysis Toolpak* di Excel/Calc Libreoffice.
2. Teknik visualisasi data otomatis.
3. Prosedur sampling data digital.
4. Operasi Statistik Deskriptif, ANOVA, Regresi, Korelasi, dan *Test Statistik*.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengaktifkan fitur analisis statistik tersembunyi di Microsoft Excel/Calc Libreoffice.
2. Menghasilkan *output* statistik deskriptif dan inferensia secara cepat dan akurat.
3. Menginterpretasikan hasil analisis Excel/Calc Libreoffice untuk pengambilan keputusan manajerial.

B. MENU STATISTIK DI SPREADSHEET

Secara *default*, menu analisis statistik mendalam tidak langsung muncul di tab *Data* Excel/Calc Libreoffice. Mahasiswa harus mengaktifkannya melalui:

File --> Options --> Add-Ins --> Manage: Excel/Calc Libreoffice Add-ins (Go) --> Centang Analysis Toolpak.

Setelah aktif, akan muncul grup baru bernama **Analysis** dengan ikon **Data Analysis** di ujung kanan tab *Data*.

Di Calc Libre Office, menu statistik di Data --> Statistik. Untuk rumus cell, ada di menu statistik di Sisip --> Fungsi.

C. VISUALISASI

Excel/Calc Libreoffice memungkinkan pembuatan grafik secara instan melalui fitur *Recommended Charts*. Dalam konteks statistika, kita akan fokus pada:

- Histogram: Untuk melihat distribusi frekuensi data (misal: pengelompokan gaji karyawan).
- Pareto: Untuk mengidentifikasi masalah utama dalam operasional (Hukum 80/20).
- Box and Whisker: Untuk melihat pencilan (*outliers*) pada data keuangan.

Di Calc Libreoffice, menu statistik di Sisip --> Bagan.

D. SAMPLING

Menu *Sampling* di Excel/Calc Libreoffice membantu auditor atau manajer untuk mengambil sebagian data dari populasi besar secara periodik atau acak (*random*). Hal ini sangat

berguna dalam pengujian substantif akuntansi di mana tidak mungkin memeriksa ribuan transaksi satu per satu.

E. STATISTIK DESKRIPSI

Fitur ini memberikan rangkuman komprehensif hanya dengan satu klik. *Output* yang dihasilkan meliputi:

- Mean, Standard Error, Median, Mode.
- Standard Deviation, Sample Variance.
- Kurtosis dan Skewness (untuk melihat kemiringan distribusi data).
- Confidence Level (Tingkat kepercayaan).

Di Calc Libreoffice, menu statistik di Data --> Statistik --> Statistik Diskripsi.

F. ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

Dalam Excel/Calc Libreoffice, tersedia tiga jenis ANOVA:

1. Single Factor: Membandingkan rata-rata dari tiga atau lebih kelompok (misal: rata-rata penjualan di 3 kota berbeda).
2. Two-Factor with Replication: Jika ada dua variabel bebas dan pengulangan data.
3. Two-Factor without Replication: Jika tidak ada pengulangan.

Di Calc Libreoffice, menu statistik di Data --> Statistik --> Analisis Variansi.

G. REGRESI DAN KORELASI

- Korelasi: Menghasilkan matriks koefisien korelasi (r) untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel keuangan.
- Regresi: Menghasilkan tabel *Summary Output* yang berisi R^2 Square, ANOVA (uji F), dan koefisien (uji t). Ini adalah alat utama untuk memprediksi variabel dependen (Y) berdasarkan variabel independen (X).

Di Calc Libreoffice, menu statistik di Data --> Statistik --> Regresi.

H. TEST STATISTIK (F-Test, Z-Test, Chi-Square)

Excel/Calc Libreoffice menyediakan alat untuk membandingkan dua varians populasi (**F-Test**) dan membandingkan dua rata-rata populasi untuk sampel besar (**Z-Test**). Untuk **Chi-Square**, mahasiswa dapat menggunakan fungsi formula **=CHISQ.TEST** untuk menguji independensi antar variabel kategorik.

Di Calc Libreoffice, menu statistik di Data --> Statistik --> Uji T-Berpasangan, F Test, Uji Z dan Uji Chi-square.

I. RINGKASAN

Microsoft Excel/Calc Libreoffice adalah "pisau swiss" bagi praktisi bisnis. Meski terlihat sederhana, fitur *Data Analysis Toolpak* mencakup hampir semua kebutuhan statistik dasar hingga menengah yang diperlukan dalam laporan manajerial dan analisis keuangan harian.

J. CONTOH SOAL-1: DESKRIPSI, VISUALISASI, DAN PEMBAHASAN

Kasus: Data laba bersih (dalam jutaan Rupiah) dari 10 UMKM binaan di Malang adalah sebagai berikut: 45, 50, 48, 52, 60, 45, 55, 58, 50, 52.

Instruksi:

- Gunakan menu *Data Analysis --> Descriptive Statistics*.
Calc Libreoffice: isi data dengan nama kolom laba_bersih;
Data --> Statistik --> Statistik Deskriptif, isi blok data di isian, klik OK
- Berikan interpretasi pada nilai Mean dan Standard Deviation.
- Buatlah Histogram untuk melihat distribusi labanya.

Output Statistik deskriptif menggunakan Calc Libreoffice seperti Gambar 6 berikut.

Pembahasan:

	A	B	C	D
1	laba_bersih			laba_bersih
2	45		Rerata	51,5
3	50		Galat Standar	1,59338912036228
4	48		Modus	45
5	52		Median	51
6	60		Kuartil Pertama	48,5
7	45		Kuartil Ketiga	54,25
8	55		Variansi	25,3888888888889
9	58		Deviasi Standar	5,03873881927699
10	50		Kurtosis	-0,653516587172005
11	52		Kecondongan	0,361531542917925
12			Rentang	15
13			Minimum	45
14			Maksimum	60
15			Jumlah	515
16			Cacah	10

Gambar 6 Statistik Deskripsi menggunakan Calc Libreoffice

Hasil tabel Excel/Calc Libreoffice dan penjelasan bahwa Mean 51,5 menunjukkan rata-rata laba yang cukup stabil, sementara standar deviasi kecil menunjukkan risiko/variabilitas laba yang rendah antar UMKM tersebut.

K. TUGAS-3: ANALISIS STATISTIK DI SPREADSHEET

- Cari data laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir.
- Lakukan analisis korelasi antara Pendapatan (X) dan Laba Bersih (Y).
- Interpretasikan hasilnya: Apakah hubungannya positif kuat atau lemah? Berikan penjelasan logisnya.